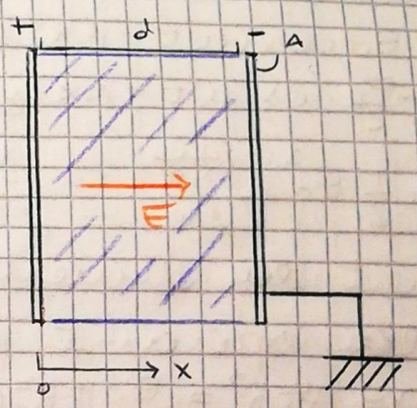
APPELLO 28/02/2017

ESERCIZIO 1

$\varepsilon_r = ax + b \qquad x \in (0,d)$



$$\underline{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} \underline{u}_x = \frac{Q}{A\varepsilon_0(ax+b)} \underline{u}_x$$

$$\Delta V = V^+ - V^- = -\int_d^0 \frac{Q}{A\varepsilon_0(ax+b)} dx =$$

$$= \frac{Q}{Aa\varepsilon_0} \ln \frac{ad+b}{b}$$

$$C = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{Aa\varepsilon_0}{\ln\left(\frac{ad+b}{b}\right)}$$

$$\underline{P} = \chi \underline{E} = \varepsilon_0(\varepsilon_r - 1)\underline{E} = \frac{Q(ax+b-1)}{A(ax+b)} \underline{u}_x$$

$$\rho_P = -\operatorname{div} \underline{P} = -\frac{aQ}{A(ax+b)^2}$$

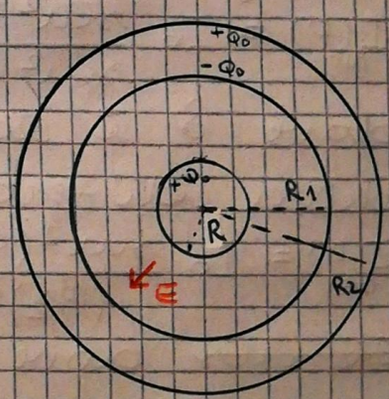
$$\sigma_P^- = \underline{P}(x=0) \cdot \underline{u}_n = -\frac{Q(b-1)}{Ab}$$

$$\sigma_P^+ = \underline{P}(x=d) \cdot \underline{u}_n = \frac{Q(ad+b-1)}{A(ad+b)}$$

ESERCIZIO 2

a) Il potenziale elettrostatico è il lavoro compiuto dal campo elettrostatico sulla carica unitaria per portarla da distanza r alla posizione di riferimento.

b) $Q_0 = 4\pi\varepsilon_0 V_0 R$



SE $0<r<R$, V $R_1<r<R_2$

$\underline{E} = 0$

SE $R<r<R_1$ V $r>R_2$

$$\underline{E} = \frac{4\pi\varepsilon_0 V_0 R}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \underline{u}_r = \frac{V_0 R}{r^2} \underline{u}_r$$

POTENZIALE ($V_\infty = 0$)

SE $r>R_2$

$$V(r) - V_\infty = -\int_\infty^r \frac{V_0 R}{r^2} dr = \frac{V_0 R}{r}$$

SE $R_1<r<R_2$

$$V(r) - V(R_2) = 0 \Rightarrow V(r) = V(R_2) = \frac{V_0 R}{R_2}$$

SE $R<r<R_1$

$$V(r) - \underset{V(R_2)}{\underset{\parallel}{V(R_1)}} = -\int_{R_1}^r \frac{V_0 R}{r} \underline{u}_r = V_0 R\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_1}\right)$$

$$\Rightarrow V(r) = V_0 R\left(\frac{1}{r} + \frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_1}\right)$$

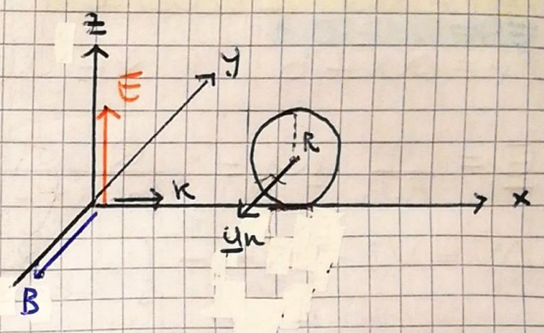
$$V_1 = V(R) = V_0 R\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)$$

ESERCIZIO 3

$\underline{E} = E_0 \cos(\omega t - kx)\, \underline{u}_z$

$\underline{B} = -\frac{E_0}{c} \cos(\omega t - kx)\, \underline{u}_y$

$\bar{I} = \frac{1}{2} E_0^2 \sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}}$



Poiché la dimensione della spira è piccola rispetto a λ si ha

$\Phi(\underline{B}) = B\pi R^2 = \frac{E_0}{c}\pi R^2 \cos(\omega t - kx)$

$f = +\frac{E_0}{c}\omega\pi R^2 \operatorname{sen}(\omega t - kx)$

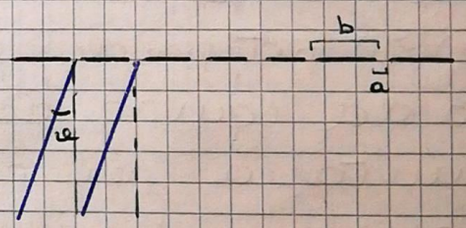
Se la spira fosse nel piano yz la sua normale sarebbe $\underline{u}_n // \underline{u}_x$ ma poiché $\underline{B} // \underline{u}_y$

$\underline{u}_y \cdot \underline{u}_x = 0 \Rightarrow \Phi(B) = 0 \Rightarrow f = 0$

ESERCIZIO 4

L'andamento richiesto è quello della figura di diffrazione prodotta da un reticolo di diffrazione.

Tale strumento ottico combina gli effetti dell'interferenza di N sorgenti:



$I_{INT}(P) = I_0 \frac{\sin^2 N\delta/2}{\sin^2 \delta/2}$

dove δ è la differenza di fase, e gli effetti della diffrazione:

$I_{DIF}(P) = I_0 \frac{\sin^2(\beta/2)}{(\beta/2)^2}$

~~Il ris~~ dove β è la differenza di fase tra gli estremi di una fenditura.

Combinando gli effetti e esplicitando δ e β si ha:

$$I(P) = I_0 \left[\frac{\sin\left(\frac{N\pi b \sin\vartheta}{\lambda}\right)}{\sin\left(\frac{\pi b \sin\vartheta}{\lambda}\right)}\right]^2 \left[\frac{\sin\left(\frac{\pi a \sin\vartheta}{\lambda}\right)}{\left(\frac{\pi a \sin\vartheta}{\lambda}\right)}\right]^2$$

$N = 500 \quad a = 0{,}5\ \mu m \quad b = 2\ \mu m \quad D = 1\ m \quad \lambda = 600\ nm$

I minimi si hanno per

$$\operatorname{sen}\left(\frac{Nb\pi \sin\vartheta}{\lambda}\right) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{Nb\pi \sin\vartheta}{\lambda} = m\pi \quad \Rightarrow \operatorname{sen}\vartheta^{MIN} \simeq \frac{x^{MIN}}{D} = \frac{m}{N}\frac{\lambda}{b}$$

$$\Rightarrow x_3^{MIN} = \frac{3\lambda D}{Nb} = 1{,}8\ mm$$